



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251225
Nama Lengkap	RIFKI WAYU SHABAN RIZALDI
Minggu ke / Materi	11/ Tipe Data List

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 Tipe Data List

Sifat-sifat list

List dalam Python adalah kumpulan nilai yang bisa diakses dengan satu nama. Perbedaannya dengan string adalah: string hanya berisi rangkaian karakter, sedangkan list bisa berisi berbagai tipe data seperti karakter, integer, float, bahkan list lain. Penulisan list menggunakan tanda kurung siku [], seperti pada contoh yang diberikan.

```
1  # List nilai ujian
2  nilai_ujian = [80, 75, 70, 90, 81, 84, 92, 71, 65, 80, 70]
3
4  # List nama pahlawan
5  nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
6
7  # List dengan tipe data campuran
8  nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
9
10 # List di dalam list (nested list)
11 list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
12
13 # Menampilkan isi list
14 print("Nilai Ujian:", nilai_ujian)
15 print("Nama Pahlawan:", nama_pahlawan)
16 print("Nilai Campuran:", nilai_campuran)
17 print("List Dalam List:", list_dalam_list)
```

Berikut contoh code nya, dan untuk hasil nya ada dibawah ini:

```
Nilai Ujian: [80, 75, 70, 90, 81, 84, 92, 71, 65, 80, 70]
Nama Pahlawan: ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
Nilai Campuran: ['Javascript', 20, 34.4, True]
List Dalam List: [23, [22, 20], 45]
```

Perbedaan lain antara list dan string adalah sifatnya: list bersifat *mutable*, sedangkan string bersifat *immutable*. Mutable berarti nilai di dalam list bisa diubah secara langsung, seperti yang terlihat pada contoh kode program berikut.

```
1 # definisikan list berisi 4 nilai
2 data = [10, 20, 30, 40]
3
4 # ubah nilai index ke-0 menjadi 50
5 data[0] = 50
6
7 # isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
8 print(data)
```

```
1 # definisikan sebuah string
2 nama = 'Antonius Rachmat'
3
4 # ubah karakter index ke-0 menjadi Z
5 nama[0] = 'Z'
6
7 # tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
8 # TypeError: 'str' object does not support item assignment
9 print(nama)
```

Perbedaan dari 2 code ini adalah pada cara objek dirujuk di memori. Jika terdapat dua string dengan isi yang sama, keduanya akan mengacu pada objek yang sama. Sebaliknya, pada list, meskipun ada dua list dengan isi yang identik, masing-masing tetap merujuk ke objek yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan melalui percobaan di Python shell berikut.

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True

>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

Mengakses dan mengubah isi list

Cara mengakses eleme list adalah dengan menggunakan indeksinya. Kita dapat mengubah isi dari list dengan menggunakan indeksinya juga. Contoh:

```

1  thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
2
3  print(thislist[1])
4  print(thislist[-1])
5  print(thislist[2:5])
6  print(thislist[:4])
7
8  thislist[1] = "jeruk"
9
10 print(thislist)
11
12 thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
13 thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
14 print(thislist2)

```

Fungsi-fungsi untuk list

Penambahan list juga bisa dilakukan dengan menggunakan operator + pengulangan, contoh :

```

1  # Penambahan list dengan operator + dan *
2  thislist = [1, 2, 3, 4, 5]
3  thislist2 = [6, 7, 8]
4
5  listbaru = thislist + thislist2
6  listbaru2 = thislist * 2
7
8  print(thislist)
9  print(thislist2)
10 print(listbaru)
11 print(listbaru2)

```

Python juga menyediakan beberapa method (fungsi bawaan) untuk memanipulasi list, di antaranya:

1. append()

Digunakan untuk menambahkan satu elemen ke bagian akhir list. Elemen yang ditambahkan dianggap sebagai satu kesatuan.

```

1  nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
2  nama.append(['tejo', 'jo'])

```

2. extend()

Digunakan untuk menambahkan beberapa elemen dari list lain ke dalam list, di mana setiap elemen akan dimasukkan satu per satu.

```
1 nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
2 nama.extend(['tejo', 'jo'])
```

3. sort()

Digunakan untuk mengurutkan elemen dalam list.

```
1 nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
2 nama.sort()
```

4. pop()

Digunakan untuk menghapus elemen dari list. Jika indeks diberikan, maka elemen pada indeks tersebut yang akan dihapus dan bisa dikembalikan nilainya.

```
1 nama.pop()
```

5. del

dipakai untuk menghapus elemen tanpa mengembalikan nilainya.

```
# del
nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
del nama[2]
```

6. remove()

berfungsi menghapus elemen berdasarkan nilainya, bukan indeks.

```
9 # remove()
10 nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
11 nama.remove('kuncoro')
12
```

7. reverse()

digunakan untuk membalik urutan elemen dalam list.

```
13 # reverse()
14 nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
15 nama.reverse()
16
```

Selain itu, terdapat fungsi bawaan (built-in) yang sering digunakan pada list:

1. min()

untuk mendapatkan nilai terkecil

```
18 nama = [5, 3, 90, 1]
19 min(nama)
```

2. max()

untuk mendapatkan nilai terbesar

```
18 nama = [5, 3, 90, 1]
19 max(nama)
```

3. sum()

untuk menjumlahkan seluruh elemen

```
18 nama = [5, 3, 90, 1]
19 sum(nama)
```

4. len()

untuk mengetahui jumlah elemen dalam list

```
18 nama = [5, 3, 90, 1]
19 len(nama)
```

Python juga menyediakan fitur **list comprehension**, yaitu cara singkat untuk membuat atau memproses list:

```
21 # list comprehension
22 nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
23 newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

1.

Bisa digunakan untuk memfilter elemen (misalnya yang mengandung substring tertentu)

```
25 nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
26 newlist = [x.upper() for x in nama]
```

2.

Bisa mengubah isi list (misalnya menjadi huruf besar)

```
28 nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
29 newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
```

3.

Bisa menyeleksi elemen berdasarkan kondisi tertentu (misalnya panjang karakter)

List sebagai parameter fungsi

Jika list digunakan sebagai parameter fungsi maka memiliki sifat yang juga mutable. Apa yang anda ubah di dalam fungsi akan mengubah nilai aslinya. Contoh:

```
1 def ubah(data):
2     data[0] = "anton"
3
4 data = ["a", "b", "c"]
5 ubah(data)
6 data
7 # ['anton', 'b', 'c']
```

MATERI 2

Penjelasan materi 2, dst... sesuai format ini.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: <https://github.com/rifkiwayushabanR/week1>

SOAL 1

Code:

```
[3]: def tiga_terbaik(data):  
      data_urut = sorted(data, reverse=True)  
      return data_urut[:3]  
  
      angka = [10, 5, 20, 8, 25, 3]  
      print(tiga_terbaik(angka))
```

Hasil:

```
[25, 20, 10]
```

Penjelasan:

Fungsi ini menerima sebuah list angka, lalu mengurutkannya dari terbesar ke terkecil menggunakan `sorted(reverse=True)`. Setelah itu, fungsi mengambil 3 angka pertama dari hasil pengurutan sebagai bilangan terbaik.

SOAL 2

Code:

```
[4]: total = 0
    jumlah = 0

    while True:
        user_input = input("Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): ")

        if user_input == "done":
            break

        try:
            angka = float(user_input)
            total += angka
            jumlah += 1
        except:
            print("Input tidak valid")

    if jumlah > 0:
        rata_rata = total / jumlah
        print("Rata-rata:", rata_rata)
    else:
        print("Tidak ada data")
```

Hasil:

```
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): done
Tidak ada data
```

Penjelasan:

Program akan terus meminta input dari pengguna. Jika pengguna mengetik "done", perulangan berhenti. Setiap input angka akan dijumlahkan dan dihitung banyaknya, lalu di akhir program menghitung rata-ratanya.

SOAL 3

Code:

```
[21]: import re

def kata_unik(nama_file):
    try:
        with open(nama_file, 'r', encoding='utf-8') as file:
            teks = file.read().lower()

            kata = re.findall(r'\b\w+\b', teks)

            unik = sorted(set(kata))

            return unik

    except FileNotFoundError:
        return "File tidak ditemukan!"

nama_file = input("Masukkan nama file: ")

hasil = kata_unik(nama_file)

if isinstance(hasil, list):
    print("\nKata unik dalam file:")
    for k in hasil:
        print(k)
else:
    print(hasil)
```

Hasil:

```
Masukkan nama file:  berita.txt
```

```
Kata unik dalam file:
```

```
02
05
1
11
2
2023
3
acara
ada
akan
and
apalagi
bagi
banyak
berkenasama
```

Penjelasan:

Program ini bekerja dengan cara:

1. Membaca isi file teks menggunakan `open()`.
2. Mengubah semua huruf menjadi kecil (`lower()`) supaya tidak ada perbedaan antara "Kata" dan "kata".
3. Menggunakan **regex (`re.findall`)** untuk mengambil hanya kata dan menghapus tanda baca seperti titik, koma, dll.
4. Menggunakan `set()` untuk menghilangkan kata yang duplikat.
5. Mengurutkan hasilnya agar rapi dengan `sorted()`.
6. Menampilkan semua kata unik ke layar.